

Taak 2: Datawoordeboek

Hierdie datawoordeboek beskryf slegs veranderlikes, komponente, skikkings, tekslêers en metodes wat in die SmartEats-bronkode aktief is.

Veranderlikes

Naam	Omvang	Datatype	Doel	Voorbeeld	Gebruike
<code>FDatabasisPad</code>	Privaat veld	<code>string</code>	Hou die gevalideerde aktiewe AppData-databasispad	<code>C:\Users\...\SmartEats.accdb</code>	<code>TSmartEatsService</code>
<code>FBTWKoers</code>	Privaat veld	<code>Currency</code>	Hou die BTW koers vir UI en bestellingberekenings	<code>0.15</code>	<code>TSmartEatsService</code>
<code>FUiHtml</code>	Privaat veld	<code>string</code>	Hou die geverifieerde ingebedde HTML wat WebView2 laai	Volledige HTML-dokument	<code>TfrmWebHoof</code>
<code>FEdge</code>	Privaat veld	<code>TEdgeBrowser</code>	Gasheer die ingebedde UI en boodskapbrug	Dinamiese WebView2 komponent	<code>TfrmWebHoof</code>
<code>FLaaiTydhouer</code>	Privaat veld	<code>Timer</code>	Beperk en monitor WebView2 inisialisering	15-sekonde gereedheidsgrens	<code>TfrmWebHoof</code>
<code>versoekID</code>	Plaaslik	<code>string</code>	Koppel 'n WebView versoek aan presies een antwoord	<code>req-42</code>	<code>OntvangWebboodskap</code>
<code>klientID</code>	Plaaslik	<code>Integer</code>	Identifiseer die gekose bestaande aktiewe klient	<code>3</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>itemID</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Integer</code>	Identifiseer 'n spyskaartitem	<code>8</code>	Item en bestellingmetodes
<code>hoeveelheid</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Integer</code>	Hou 'n begrensde bestellynhoeveelheid	<code>2</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>voorraad</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Integer</code>	Hou die voorraad data wat binne die transaksie herlees word	<code>24</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>prys</code>	Plaaslik/rekordveld	<code>Currency</code>	Hou die databasis eenheidsprys	<code>38.00</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>subtotaal</code>	Plaaslik	<code>Currency</code>	Som prys maal hoeveelheid vir alle lyne	<code>68.00</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>btw</code>	Plaaslik	<code>Currency</code>	Hou die afgeronde belastingbedrag	<code>10.20</code>	<code>StoorBestelling</code>
<code>totaal</code>	Plaaslik	<code>Currency</code>	Hou subtotaal plus BTW	<code>78.20</code>	<code>StoorBestelling</code>

Naam	Omvang	Datatype	Doel	Voorbeeld	Gebruike
punte	Plaaslik	Integer	Hou die lojaliteitspunte wat uit die totaal afgelei word	78	StoorBestelling
dagBegin	Plaaslik	DateTime	Ondergrens van 'n plaaslike kalenderdag	2026-08-03 00:00	Dashboard en verslagmetodes
dagEinde	Plaaslik	DateTime	Grens van 'n kalenderdag	2026-08-04 00:00	Dashboard en verslagmetodes
transaksieAktief	Plaaslik	Boolean	Bepaal of rollback nog nodig is	True	Transaksionele skryfmetodes
soek	Plaaslik	string	Hou die spyskaartsoekwaarde	Rooibos	SkepSpyskaart
sorteer	Plaaslik	string	Kies 'n SQL-sorteroopsie uit die toegelate opsie lys	naam	SpyskaartSorteerSQL

Aktiewe komponente en koppelvlakelemente

HTML/VCL-element	WebView-aksie	Delphi-hantering	Doel
#mainContent en [data-view-button]	Verskillende laaiaksies	VoerAksieUit en toepaslike Skep... metode	Hoofinhoud en navigasie tussen werkvloeië
#ordersToday , #revenueToday , #lowStockItems	dashboard.refresh	SkepDashboard	Wys vandag se bestellings, omset en lae voorraad
#menuSearch en #menuSort	menu.load	SkepSpyskaart	Parametergebonde soek en toegelate sortering
#menuRows en #menuForm	menu.update	WysigSpyskaartitem	Kies en wysig 'n bestaande item
#addItemDialog	menu.create	VoegSpyskaartitemBy	Voeg 'n nuwe geldige item by
#confirmDialog	menu.confirmDelete of history.confirmDelete	VerwyderSpyskaartitem of VerwyderBestelling	Verwyder 'n item
#clientDialog en #clientForm	clients.create	VoegKlientBy	Voeg 'n unieke geldige klient by
#customerSelect	orders.load	SkepKliente	Kies 'n bestaande aktiewe klient
#orderType en #tableNumber	orders.create	StoorBestelling	Verskaf bestellingstipe en voorwaardelike tafelnommer
#orderItems en .qty	orders.create	StoorBestelling	Kies items en hoeveelhede
#subtotal , #vat en #total	Plaaslike voorskou en orders.create	Herberekening in StoorBestelling	Wys en bevestig finansiële bedrae
#historyRows	history.load	SkepGeskiedenis	Wys gekoppelde bestelling en klientdata
#reportDate , #generateReport , #reportRows	reports.generateDaily	GenereerDagverslag	Kies datum en wys gegroepeerde verslagdata
#messageDialog en [data-error-summary]	Foutantwoord	BouFoutAntwoord	Wys 'n opsomming, veldfout en herstelaksie
#toastRegion	Suksesantwoord	Diensmetode se suksesboodskap	Wys kort nie modale terugvoer
dmdData.conSmartEats	Geen direkte UI-aksie	TdmData.KoppelDatabasis	Enkele beheerde ADO verbinding

Skikkings

Skikking	Elementtipe	Waar gevul	Verwerking	Waarde
<code>TArray<TBestellynInvoer></code>	Rekord met item-ID, hoeveelheid, naam, prys en voorraad	<code>StoorBestelling</code> bou een element per JSON bestellyn	Duplikaat-ID's word verwerp; pryse en voorraad word herlees; bedrae word bereken; lyne word gestoor; kwitansie word geskryf	Verwante lynwaardes beweeg saam en voorkom foutgevoelige parallelle skikkings
Dinamiese skikking <code>TVerslagItem</code>	Rekord met itemnaam, aantal en omset	<code>GenereerDagverslag</code> voeg een element per gegroepeerde query by	'n Geneste sortering rangskik eers volgens hoeveelheid en dan itemnaam	Dieselfde verwerkte data dryf die UI-tabel en die UTF-8-verslag
<code>DAE</code>	Vaste stringskikking	By kompilering	<code>DayOfWeek</code> kies die korrekte Afrikaanse dagnaam	Lewer natuurlike datums sonder herhaalde voorwaardes
<code>MAANDE</code>	Vaste stringskikking	By kompilering	Maandnommer kies die Afrikaanse maandnaam	Hou datumformatering konsekwent

Tekslêers

Lêer	Databron	Lêernaampatroon en formaat	Fout- en hulpbronhantering	Gebruikerswaarde
Kwitansie	Die gecommitteerde bestelling en gevalideerde <code>TBestellynInvoer</code> skikking	<code>Kwitansie-<ID>-<YYYYMMDD>-HHMMSS>.txt</code> ; UTF-8; itemlyne en ZAR-totale	<code>TStringList</code> word in <code>try/finally</code> vrygestel; 'n skryffout word as waarskuwing teruggestuur sonder om die reeds gecommitteerde bestelling uit te vee	Naspeurbare verkoopsbewys
Dagverslag	Gegroepeerde SQL en die gesorteerde <code>TVerslagItem</code> skikking	<code>Dagverslag-<YYYYMMDD>.txt</code> ; UTF-8; datum, vaste kolomme, hoeveelheid en omset	Die program probeer die EXE-gids indien skryfbaar en gebruik anders 'n AppData-verslaggids; hulpbronne word in <code>try/finally</code> vrygestel	Dagafsluiting en itemontleding
Tegniese log	WebView, brug, bootstrap en navigasiegebeure	Tydstempel, kode en kort konteks in die AppData loggids	Elke skryf gebruik 'n kort oop-skryf-sluit siklus en vang diagnostiese foute op	Help om WebView2, resource en verbindingsprobleme te diagnoseer

Gebruikergedefinieerde metodes

Metode	Soort	Parameters	Terugkeerwaarde	Doel en hergebruik
<code>KryPlaaslikeAppDataGids</code>	Funksie	Geen	<code>string</code>	Lewer die enkele masjienonafhanklike basis vir alle skryfbare runtime data
<code>KryAktieweDatabasisPad</code>	Funksie	Geen	<code>string</code>	Skep, valideer of migreer die aktiewe databasis en lewer sy finale pad
<code>OpenDatabasis</code>	Prosedure	ADO verbinding en databasisdatapad	Geen	Pas ACE 16.0/12.0-fallback konsekwent toe

Metode	Soort	Parameters	Terugkeerwaarde	Doel en hergebruik
<code>KoppelDatabasis</code>	Prosedure	Databasispad	Geen	Open en toets die datamodule se verbinding
<code>SkepNavraag</code>	Funksie	SQL teks	<code>TADOQuery</code>	Skep 'n query met verbinding, tydperk en parameterkontrole op een plek
<code>LeesString</code>	Funksie	JSON, veldnaam, maksimumlengte en verpligtheid	Gevalideerde <code>string</code>	Hergebruik tipe, leegte en lengtevalidering vir teksvelde
<code>LeesHeelgetal</code>	Funksie	JSON, veldnaam, minimum en maksimum	Gevalideerde <code>Integer</code>	Hergebruik heelgetalvalidering
<code>LeesGeld</code>	Funksie	JSON, veldnaam, minimum en maksimum	Gevalideerde <code>Currency</code>	Hergebruik geld en reeksvalidering
<code>SkepDashboard</code>	Funksie	Geen	<code>TJSONObject</code>	Lewer stats/data by inisialisering en elke dashboard refresh
<code>SkepSpyskaart</code>	Funksie	Soek en sorteerwaarde	<code>TJSONArray</code>	Lewer werklike spyskaartdata vir lees, soek en sorteer
<code>StoorBestelling</code>	Funksie	JSON-payload	<code>TJSONObject</code>	Valideer, bereken en stoor 'n volledige bestellingstransaksie
<code>VerwyderBestelling</code>	Funksie	JSON-payload	<code>TJSONObject</code>	Herstel voorraad en punte en verwyder die gekoppelde rekords atomies
<code>GenereerDagverslag</code>	Funksie	JSON-payload	<code>TJSONObject</code>	Transformeer querydata na gesorteerde UI en teksafvoer
<code>BouFoutAntwoord</code>	Funksie	Versoek-ID, kode, boodskap en veld	JSON- <code>string</code>	Gee elke brugfout dieselfde veilige struktuur

Naam en omvangbeginsels

Private vormvelde gebruik die `F`-voorvoegsel, soos `FEdge` en `FLaaITydhouer`. Plaaslike veranderlikes bly binne die kortste toepaslike metode. `Currency` word vir geld gebruik, `Integer` vir ID's en hoeveelhede, `Boolean` vir toestande en `TDateTime` vir datums en daggrese.